

PROSJEKTPLAN: Wils PowerDelivery

48V Zero Export Hybridanlegg – The Edison Way

Lokasjon: Jordbærvegen, Elverum, Innlandet **Systemarkitekt /**

Ansvarlig: Willy Olsen **Dato:** 9. juli 2026 **Regulatorisk Status:**

Fritatt for byggetillatelse (Elverum kommune). Zero Export (krever ikke plusskunde-avtale).

1. Systembeskrivelse og Arkitektur

Wils PowerDelivery er et desentralisert, hybrid 48V likestrømsanlegg bygget for å ta over grunnlast og effekttopper for Warlord-riggen og husstandens primære forbruk. Anlegget opererer under streng "Zero Export"-logikk styrt av Venus OS (Linux), hvor overskuddsenergi rutes hierarkisk til kjemisk lagring (LiFePO₄) og deretter termisk lagring (varmtvannsberedere og romoppvarming) fremfor å eksporteres til strømmettet.

Hjernen i anlegget er fullstendig åpen (Modbus/MQTT), og all kraftelektronikk er dimensjonert for industriell levetid og full reparerbarhet.

2. Fysisk Installasjon og Geometri

2.1 Solceller (PV-Anlegg) - Kapasitet: ~8 kWp

Anlegget utnytter eksisterende bygningsmasse strategisk for å maksimere flat produksjonskurve fra morgen til sen kveld, med minimal snøakkumulering.

- **Øst- og Sør-Fasade (Rekkverk i 2. etg):**
 - **Areal:** Ca. 16 m².
 - **Metode:** Bifacial (tosidige) paneler integrert som nytt rekkverk (høyde: 1 meter). Fanger direkte lav morgensol i øst og kveldssol i vest/nordvest frem til kl. 22:00.
 - **Skyggehåndtering:** Utstyres med optimizere (Tigo/Enphase) på grunn av lokal skygge fra bygningskroppen.
- **Sørvegg (Under takutstikk):**
 - **Metode:** Vertikal montering av paneler.
 - **Topologi:** Avstand fra takrenne og ned til maksimale skyggelinje ved sommersolverv eliminerer behov for optimizere på den nedre halvdel. Panelene kobles i en ren, seriekoblet DC-streng (daisy-chain) for maksimal effektivitet og lav TCOO.



Produkter

Hjem > Produkter > Vindturbin > Vertikal Vindturbin



Archimedes vertikal vindmølle horizontal vindgenerotor 1kw 2kw 3kw 5kw

Tulip -typen VAWT har en sylindrisk form med buede kniver som ligner tulipanblader, som er montert på en vertikal akse. Bladene er designet for å fange vindenergi i alle retninger og generere kraft effektivt selv i lave vindhastigheter. Turbinens form reduserer også støyen og vibrasjonen forårsaket av spinnende bladene.

SENDE
BOOKINGFORESPØRSEL

Produktdetaljer

Archimedes vertikal vindmølle horizontal vindgenerotor 1kw 2kw 3kw 5kw

Produktbeskrivelse

1. Effektivitet: Det kan fange opp opptil 80% av vindens energi, som er sammenlignbar med de best presterende tradisjonelle vindturbinene
- 2.
3. Lav støy: Den unike designen sikrer stille drift, og reduserer støyforurensningen betydelig
4. Kompakt og lett: Dette gjør det egnet for boliginstallasjoner, inkludert hustak
5. Lavt vedlikehold: Utformingen krever minimalt vedlikehold, noe som er kostnadseffektivt på lang sikt
6. Fuglvennlig: Strukturen er mindre sannsynlig å skade fugler sammenlignet med tradisjonelle vindmøller

2.2 Helisk Vindturbin - Kapasitet: 1 kWp

Turbinen tar over produksjonen på natten og i vinterhalvåret for å dekke base-load på ~500W.

- **Plassering:** Frittstående, vippebar mast forankret i et støpt betongfundament i plenen ved siden av sør/vest-verandaen. Fundamentet isolerer alle mekaniske vibrasjoner fra selve trehuset.
- **Geometri og Manuell Failsafe ("Hyttemodus"):** Grunnmuren løfter verandagulvet 1,5 meter over plenenivå. Turbinens mast senkes/tilpasses slik at rotorens nedre del flukter i perfekt arbeidshøyde (ca. 2-3 meter over plenen) sett fra verandaen. Dette tillater operatøren å stå trygt på verandagulvet, lene seg over rekkverket, og fysisk sette inn en manuell låsebolt i turbinens aksling før avreise fra eiendommen.

2.3 Termisk Dump-Load (Failsafe)

Når vindturbinen produserer, batteriet (SOC > 95%) er fullt, og vannet holder 85°C, aktiveres nøddumpen:

- **Plassering:** Et dedikert 40x40x40 cm plenumskammer bygget i tre/MDF, innkledd med brannmursplate, plassert ved friskluftinntaket til det eksisterende Gould Aircoil Klimanette-systemet (10kW).
- **Komponent:** 48V DC PTC-varmeelement (selvregulerende) fritthengende i kammeret.
- **Logikk:** Venus OS trigger Klimanettens 6A styrestrøm til viften (laveste trinn), som suger luft over PTC-elementet og distribuerer overskuddsvind som lydløs varme i huset.

3. Komponentliste og Maskinvare-Budsjett

Priser er nøkterne estimerer inkludert mva, ekskludert eget arbeid (DIY).

Kategori	Komponentbeskrivelse (Antall / Type)	Est. Kostnad (NOK)
Kraftelektronikk	1 stk. Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50	16 500,-
Sol-Lader	1 stk. Victron SmartSolar MPPT 250/85	7 000,-
Batteribank (DIY)	16 stk. EVE LF280K (280Ah/14.3kWh) + JK BMS	21 800,-
Vindturbin	1 stk. 1kW Helical Savonius + Kontroller	15 000,-
DC Infrastruktur	Victron Lynx Distributor, 70mm ² kabling, Mega- sikringer, 250A Hovedbryter	4 200,-
AC Infrastruktur	IP65 Wils PD Skap, Carlo Gavazzi ET112 (HAN- data), 1-0-2 Bypass Bryter, 3G6mm ² AC-kabel	5 500,-
Logikk & Styring	Maskinvare for Venus OS (Pi/Linux), Crydom SSR for dump, DS18B20 Temp. sensorer	1 600,-
Termisk Lagring	1 stk. Ny 300L Varmtvannsbereder (Cold Storage) + PEX VVS (Under 5m) + Blandeventil	12 200,-
Solcellepaneler	Ca. 20 stk (Bifacial/Standard 400W-	28 000,-

Kategori	Komponentbeskrivelse (Antall / Type)	Est. Kostnad (NOK)
	430W) inkl. Tigo optimizere for skyggeutsatte rekkverk	
Failsafe (Vind)	48V PTC Element, Låsebolt, Materiell for 40x40x40 plenumskammer	1 500,-
Fundamentering	Betong, støperør og armering for frittstående turbinmast	1 000,-
TOTALT (Estimat)	Komplett Hardware & Installasjonsmateriell	~ 114 300,-

4. Driftslogikk & Prioriteringskaskade (Zero Export)

Nettmåleren (Carlo Gavazzi) sikrer et Grid Setpoint på ca. 20W inn-trekk for å forhindre tilbakelevering. Tilgjengelig DC-kraft rutes nådeløst etter følgende hardkodede prioritering i Venus OS:

- Husets Primærlast (AC):** Dekke umiddelbart forbruk på kursene (Warlord, Kjøleskap).
- Kjemisk Lagring (DC):** Lade EVE 280Ah-cellene med opptil 0.5C inntil 95% SOC.
- Termisk Lagring 1 (AC PWM):** Pulse overskudd (SSR) inn i 300L bereder inntil 85°C.

4. **Termisk Lagring 2 (AC PWM):** Pulse gjenværende overskudd (SSR) inn i eksisterende 200L bereder inntil 85°C.
5. **Struping av Sol (DC):** MPPT-kontrolleren øker motstanden og kutter solproduksjonen.
6. **Vind Failsafe (DC/Termisk):** Turbinens kontroller ruter kraft i PTC-elementet i plenumskammeret. Klimanette-viften distribuerer varmen.
7. **Manuell Override:** Den fysiske "parking lock"-bolten settes i turbinen ved fravær.